

ITAM

DATA SCIENCE AND MACHINE LEARNING APPLIED TO FINANCIAL MARKETS¹

Modulo III

Proyecto Final

Objetivo:

El estudiante será capaz de integrar datos financieros obtenidos desde la API de Yahoo Finance y mediante web scraping, procesarlos con pipelines de *scikit-learn*, y almacenarlos en una base de datos relacional diseñada con *SQLAlchemy*, aplicando principios de integridad y realizando análisis exploratorio de los activos.

Instrucciones

- Crea un archivo en Python o Jupyter Notebook donde desarrolles todos los ejercicios listados abajo.
- Para cada ejercicio:
 - Explica brevemente el procedimiento seguido y la teoría relevante (markdown en el jupyter).
 - Escribe el código en Python utilizando las librerías adecuadas: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, yfinance, sklearn, requests, BeautifulSoup, SQLAlchemy, etc.
 - Muestra los resultados en consola o mediante gráficas cuando corresponda.
 - Incluye al final una conclusión breve de lo aprendido en cada sección.

Ejercicios a realizar

1. Descarga de datos históricos (2 pts)

- Selecciona dos activos financieros distintos provenientes de alguna empresa (Apple, tesla, nvidia etc.)
- Descarga los últimos 100 días de precios mediante la API de Yahoo Finance (yfinance).
- Muestra los datos obtenidos en un DataFrame con columnas: fecha, apertura, cierre, máximo, mínimo, volumen, precio ajustado.

2. Pipeline de preprocesamiento (2 pts)

- Crea un pipeline de scikit-learn que:
 - Elimine valores nulos.
 - Normalice los precios.
 - Aplique logaritmos a los precios ajustados.
- Muestra un ejemplo de los datos transformados para ambos activos.

3. Web Scraping del perfil de los activos (3 pts)

- Para cada activo, extrae (apartado perfil en yahoo):
 - nombre_completo
 - descripcion_general
 - dirección física
 - pagina_web
 - sector

Presenta los datos extraídos en un DataFrame limpio.

4. Modelado de base de datos y almacenamiento (2 pts)

- Diseña dos tablas con SQLAlchemy:
 1. Empresas:
 - id (PK), nombre_completo, descripcion_general, direccion, pagina_web, sector.
 2. Precios:
 - id (PK), fecha, precio_apertura, precio_cierre, empresa_id (FK hacia Empresas).
- Inserta los datos obtenidos mediante la API y web scraping en las tablas correspondientes.
- Aplica los mínimos requisitos de integridad: no nulos, tipos correctos, unicidad, llaves primarias y foráneas.

5. Consultas de verificación (1 pts)

- Realiza tres queries para validar que los datos se almacenaron correctamente:
 1. Obtener todos los precios de un activo.
 2. Listar empresas y su sector.
 3. Mostrar precios máximos y mínimos por empresa.

6. Análisis estadístico y visualización (2 pts Extra)

- Genera un resumen estadístico de ambos activos (media, desviación, máximo, mínimo, etc.).
- Realiza visualizaciones que muestren:
 - Evolución de precios en el tiempo.
 - Comparación entre precios de apertura y cierre.
 - Distribución de precios.
- Incluye breves conclusiones sobre el comportamiento de los activos.

Formato de entrega

- Archivo principal: Un notebook (.ipynb) con todas las soluciones, comentarios y gráficas.
 - Nomenclatura de archivos:
Proyecto_ActivosFinancieros_NombreApellidoAA.ipynb

Entrega: Por correo en una carpeta a más tardar el 17/10/2025 a las 12:00 a.m.

Correo: ortcamfer@gmail.com

Asunto: ProyectoFinal_MIII_NombreAA